ALGORYTMY WYZNACZANIA ŚCIEŻEK W SIECIACH MPLS – PORÓWNANIE CSPF I WEIGHTED GREEDY

WPROWADZENIE DO ROUTINGU

Czym jest routing?

Proces podejmowania decyzji o wyborze optymalnej trasy dla pakietów.

Klasyczne podejście (IP):

Wybór najkrótszej ścieżki (Shortest Path).

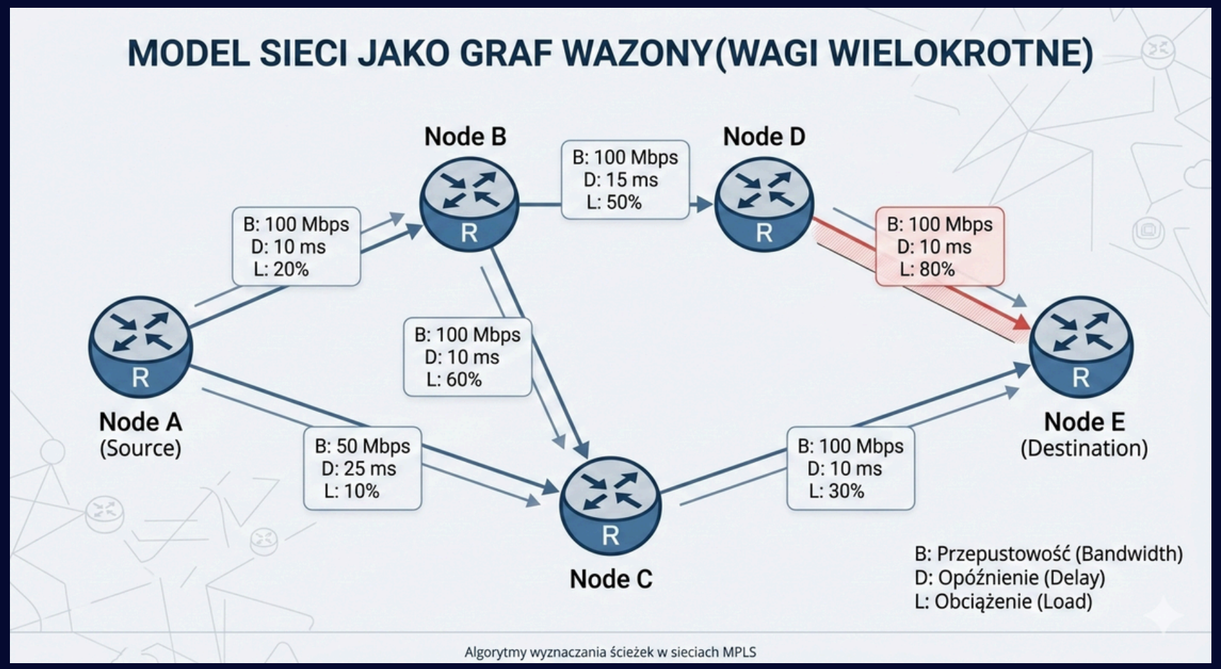
Wyzwania nowoczesnych sieci:

Konieczność zapewnienia przepustowości (Bandwidth).

Minimalizacja opóźnień (Delay).

Unikanie przeciążeń (Traffic Engineering).

MODEL SIECI JAKO GRAF



Węzły (V): Routery.

Krawędzie (E): Łącza fizyczne/logiczne.

Parametry krawędzi:

B (Bandwidth) – przepustowość.

D (Delay) – opóźnienie.

L (Load) – aktualne obciążenie.

STANDARDOWY ROUTING IP (ALGORYTM DIJKSTRY)

ZASADA: MINIMALIZACJA SUMY WAG NA ŚCIEŻCE (ZAZWYCZAJ KOSZT = OPÓŹNIENIE LUB "SKOKI").

ZALETY: PROSTOTA, SZYBKOŚĆ OBLICZEŃ, STABILNOŚĆ.

WADY:

"BLINDNESS" – ALGORYTM NIE WIDZI OBCIĄŻENIA ŁĄCZY.

RYZYKO POWSTAWANIA WĄSKICH GARDEŁ (WSZYSTKIE STRUMIENIE IDĄ TĄ SAMĄ, NAJKRÓTSZĄ DROGĄ).

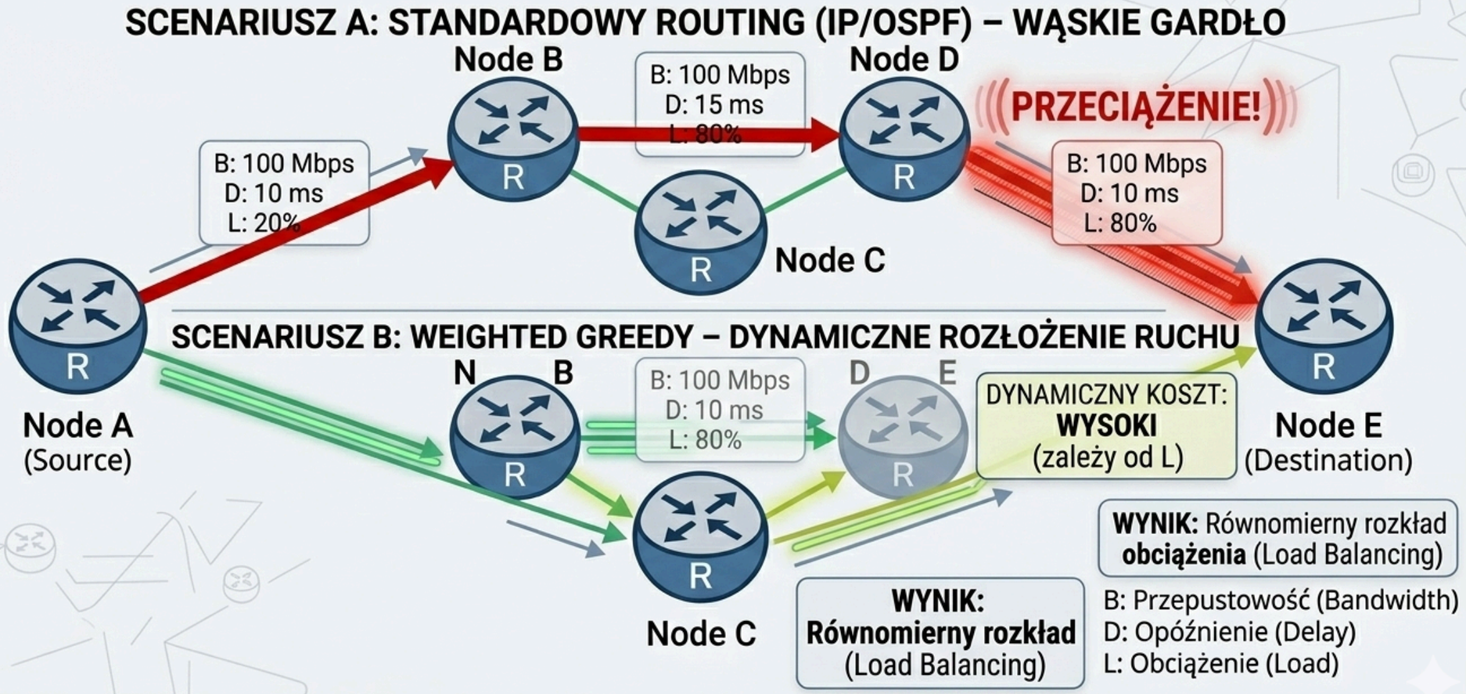
ALGORYTM CSPF (CONSTRAINT SHORTEST PATH FIRST)

KONCEPCJA: "DIJKSTRA Z FILTREM".
DWUETAPOWY PROCES:
PRUNING (PRZYCINANIE): USUWANIE Z GRAFU ŁĄCZY, KTÓRE NIE SPEŁNIAJĄ WYMAGAŃ (NP. MAJĄ ZBYT MAŁĄ WOLNĄ PRZEPUSTOWOŚĆ).
DIJKSTRA: OBLICZANIE NAJKRÓTSZEJ ŚCIEŻKI NA POZOSTAŁYM PODGRAFIE.
ZASTOSOWANIE: FUNDAMENT MPLS TRAFFIC ENGINEERING (MPLS-TE).

ALGORYTM WEIGHTED GREEDY

KONCEPCJA: DYNAMICZNE WAGI ZALEŻNE OD OBCIĄŻENIA.
MECHANIZM:
KOSZT ŁĄCZA ROŚNIE WRAZ Z JEGO WYKORZYSTANIEM.
EFEKT: ALGORYTM "UCIEKA" OD OBCIĄŻONYCH ŁĄCZY, PROMUJĄC RÓWNOMIERNY ROZKŁAD RUCHU (LOAD BALANCING).

ZASADA DZIAŁANIA ALGORYTMU WEIGHTED GREEDY



Cecha	Routing IP (Dijkstra)	CSPF	Weighted Greedy
Kryterium	Najkrótsza droga	Ograniczenia + Najkrótsza	Obciążenie + Najkrótsza
Dynamika	Niska (statyczne wagi)	Średnia (dostępność zasobów)	Wysoka (reakcja na ruch)
Złożoność	Niska	Średnia	Średnia/Wysoka
Główny cel	Szybkość połączenia	Gwarancja pasma (QoS)	Rozłożenie ruchu

Treść

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

WYBÓR ALGORYTMU ZALEŻY OD PRIORYTETÓW OPERATORA SIECI.
CSPF JEST IDEALNY DLA USŁUG WYMAGAJĄCYCH SZTYWNYCH GWARANCJI (NP. VOIP, TRANSMISJA WIDEO).
WEIGHTED GREEDY LEPIEJ RADZI SOBIE Z OPTYMALIZACJĄ GLOBALNEGO WYKORZYSTANIA SIECI I UNIKANIEM ZATORÓW.